

Taxonomía de Motivos de Retrabajo en Pull Requests de Agentes de IA

Avance del proyecto semestral sobre retrabajo pre-merge en AIDev

Integrantes: Javier Alcalde y Diego Labrin

Profesor: Dr. Pablo Valenzuela

Repositorio: github.com/Diego-LC/proyecto-semestral-msr-aidev

Asignatura: Minería de Repositorios de Software

Índice

#	Sección
1	Problema y motivación
2	Objetivos
3	Diseño metodológico
4	Datos, filtros y muestra
5	Card sorting
6	Resultados, estado actual y análisis

La presentación está organizada para explicar el problema, justificar el método y mostrar los artefactos ya implementados.

Motivación y problema

Motivación

- Los agentes IA pueden acelerar la apertura de PRs.
- Sin embargo, una parte de esos PRs requiere intervención humana significativa.
- Ese costo no se observa bien si solo medimos merge o rechazo final.
- Por eso analizamos el retrabajo observable antes del merge.

Sin embargo...

Un PR puede parecer útil inicialmente y aun así exigir iteraciones, revisiones, cambios y coordinación humana antes de ser aceptado.

Ese es el fenómeno que queremos explicar.

Pregunta central: ¿Qué motivos de retrabajo humano emergen en pull requests de agentes de IA antes de su integración?

Pregunta complementaria: ¿Cómo se relacionan esos motivos con el esfuerzo y el tiempo requeridos hasta el merge?

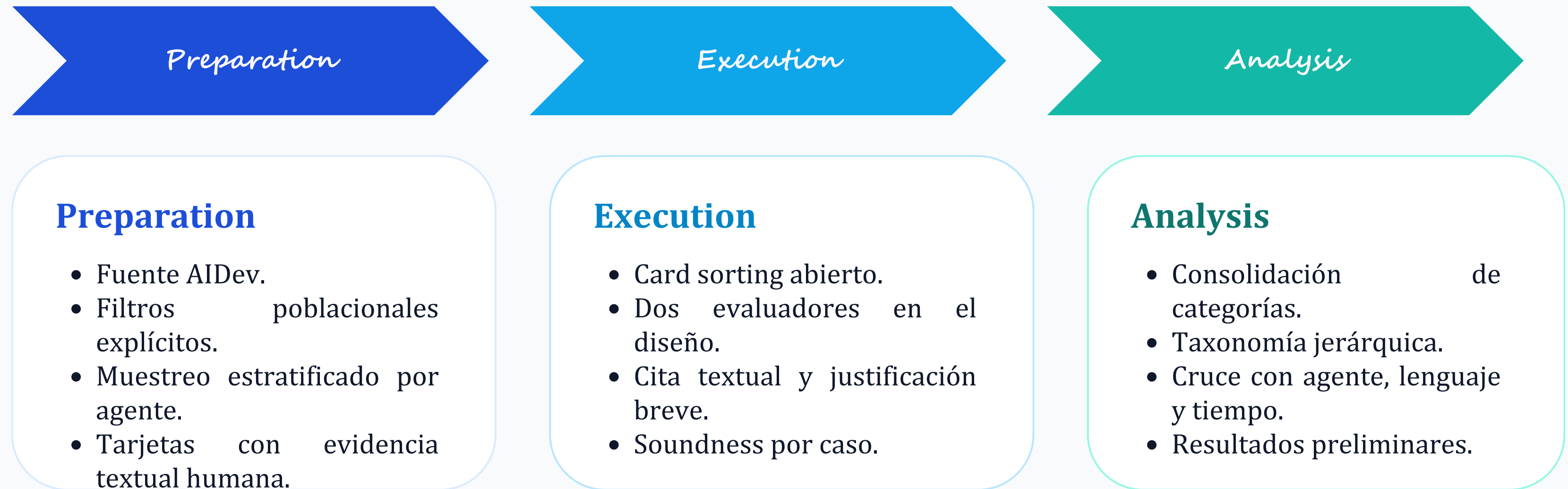
Objetivos

Objetivo general: construir una taxonomía inductiva de motivos de retrabajo pre-merge en PRs de agentes IA y relacionarla con esfuerzo humano y tiempo hasta la aceptación.

Objetivos específicos

- Definir una población operacional auditable a partir del dataset AIDev.
- Implementar una muestra estratificada reproducible por agente de IA.
- Generar tarjetas con evidencia textual humana para card sorting manual.
- Aplicar una primera etapa de card sorting coherente, con cita textual y justificación breve.
- Dejar trazabilidad entre población, muestra, tarjetas y categorías preliminares.

Diseño metodológico adaptado a nuestro contexto



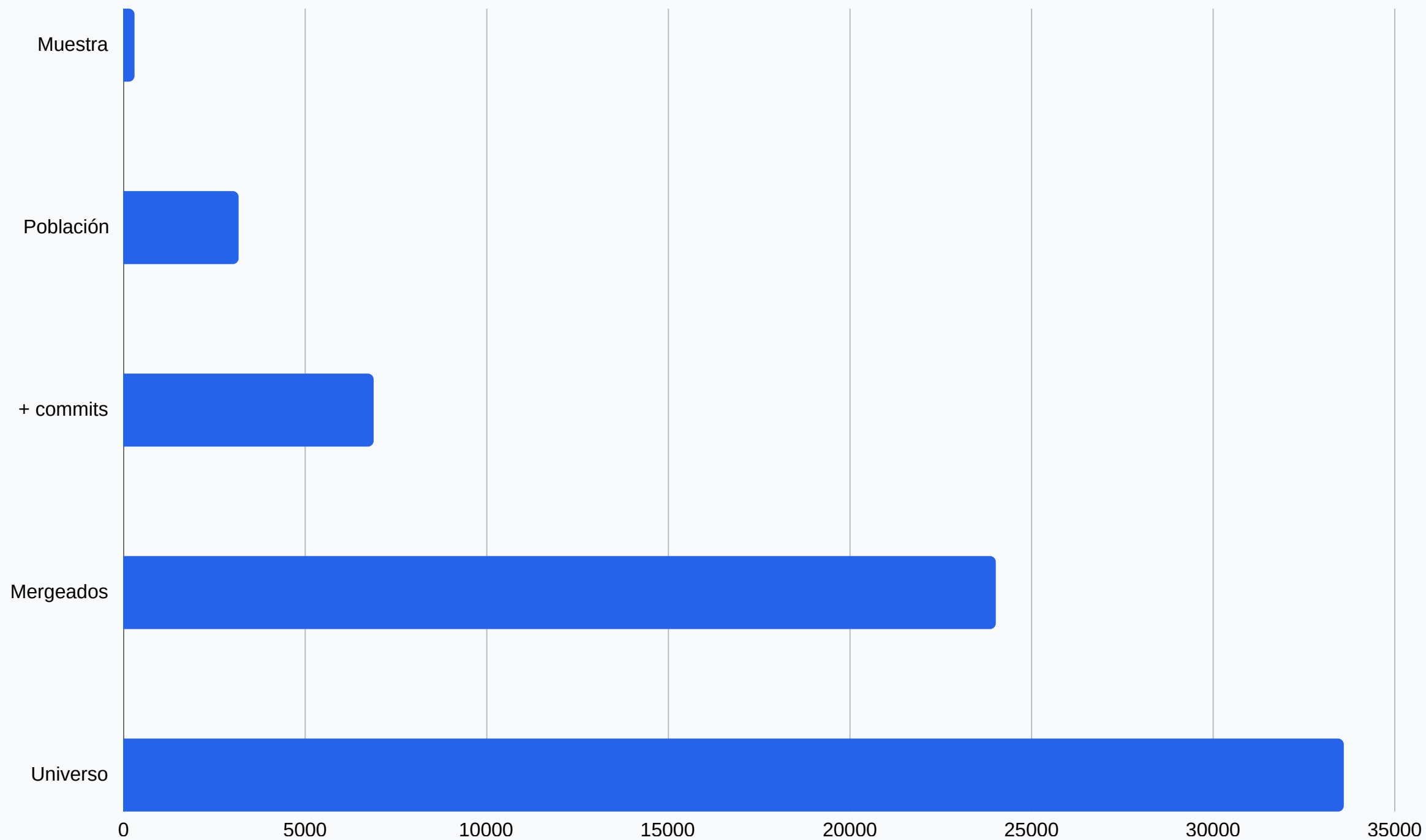
Seguimos la referencia metodológica en tres etapas y la adaptamos a un flujo reproducible con población, muestra, tarjetas y clasificación manual.

Conjunto de datos y definición operacional

Dimensión	Definición	Aplicación en el proyecto
Fuente	Dataset hao-li/AIDev	PRs, commits, reviews, comentarios, repositorios y task type
Caso operacional	merged_after_rework	PR cerrado y mergeado con retrabajo observable
Inclusión	merged_at no nulo, commit_count > 1, human_comment_count > 0	Casos aptos para analizar retrabajo pre-merge
Exclusión	Abiertos, cerrados sin merge, sin comentario humano, rejected	Se evita mezclar rechazo definitivo con retrabajo previo al merge

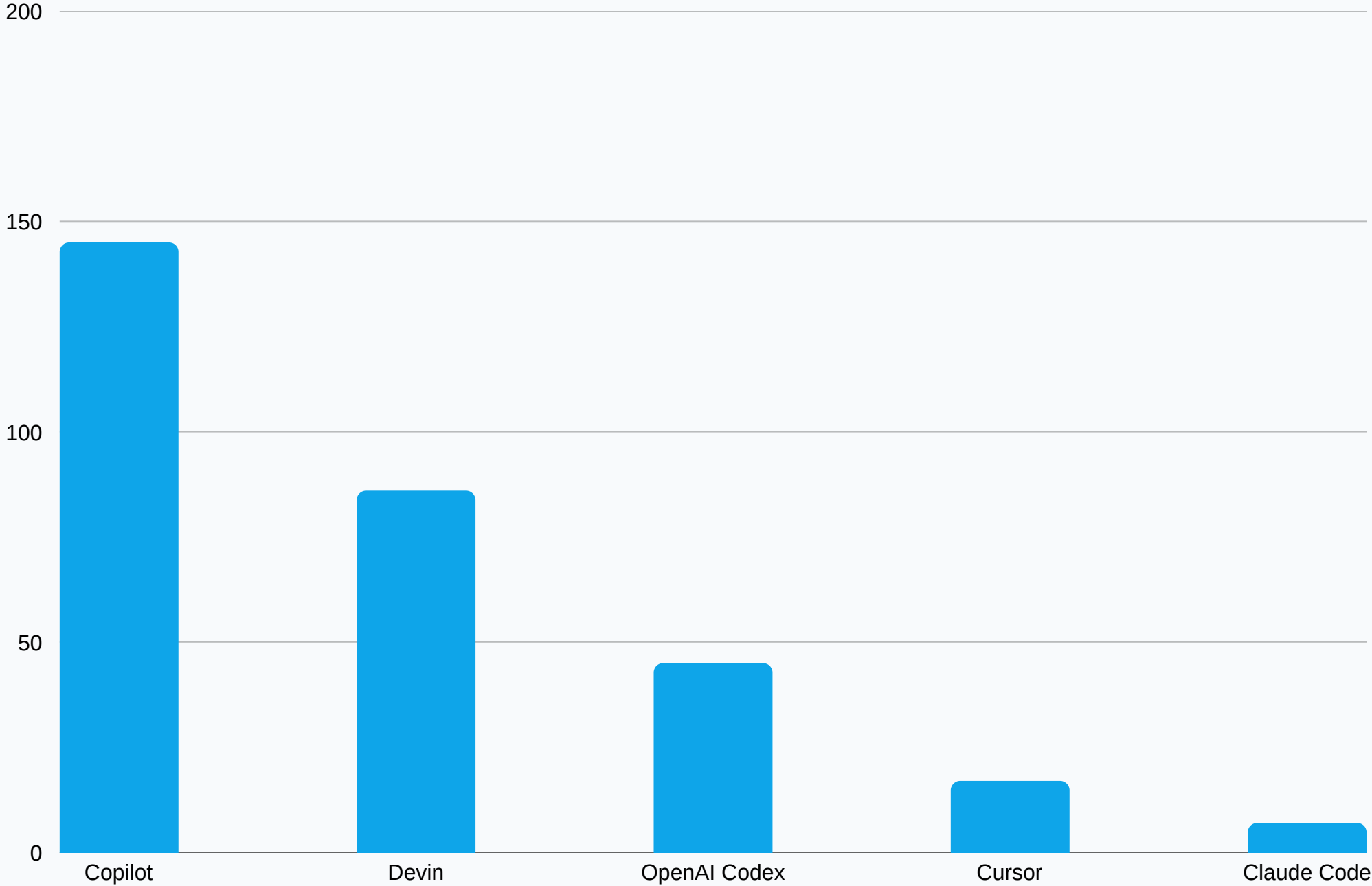
Las métricas de reviews, lenguaje, tipo de tarea y bins de control caracterizan la población y la muestra, pero no reemplazan los criterios de inclusión.

Embudo desde el universo total



Embudo desde el universo total	
Reportamos pérdidas desde la fuente total para mostrar cómo se llega desde AIDev a la muestra final.	
Etapa	
% universo	
Universe	100,00%
Mergeados	71,48%
Con commits adicionales	20,49%
Población operacional	9,42%
Muestra	0,89%

Definición de muestra e implementación



Definición

- Estratificada por agent.
- Tamaño $n = 300$.
- Seed fija 20260510.
- Script: stratified_sampler.py.

$$n_h = \text{round}(n \times N_h / N)$$

Donde:

- $n = 300$ (tamaño total de muestra)
- N_h = PRs del agente en la población
- $N = 3,166$ (población total)

La muestra y su resumen se entregan en CSV/JSON. El muestreador consume la población operacional y no reconstruye los Parquets crudos.

Entregables implementados en el repositorio

Entregable	Estado	Ubicación principal
Dataset para muestrear	Completo	exploration/aidev/sampling/outputs/merged_after_rework_population.csv
Definición + script	Completo	README.md + exploration/aidev/sampling/stratified_sampler.py
Muestra CSV	Completo	exploration/aidev/sampling/outputs/merged_after_rework_sample_seed_20260510.csv
Tarjetas con evidencia	Completo	exploration/aidev/preparation/outputs/merged_after_rework_cards_seed_20260510.csv
Card sorting inicial	50 casos	exploration/aidev/preparation/outputs/merged_after_rework_manual_categories_template_Javier.csv

El README ya orienta explícitamente dónde revisar cada una de las tres partes solicitadas en la entrega.

Aplicación de la metodología de card sorting

Etapas	Qué hacemos	Evidencia actual
Preparation	Generamos tarjetas desde la muestra y reducimos la tabla manual para favorecer trazabilidad	300 tarjetas con evidencia textual humana
Execution	Aplicamos card sorting abierto con cita textual, categoría y justificación breve	50 casos con cita y 51 con categoría asignada
Analysis	Compararemos, validaremos categorías y mediremos esfuerzo/tiempo por categoría	Etapas preliminar, todavía no consolidada

Soundness: la cita textual, la categoría y la justificación breve deben responder a la misma pregunta analítica sobre retrabajo pre-merge.

El diseño metodológico contempla dos evaluadores; hoy mostramos la primera aplicación manual suficiente para verificar coherencia metodológica inicial.

Resultado Principal

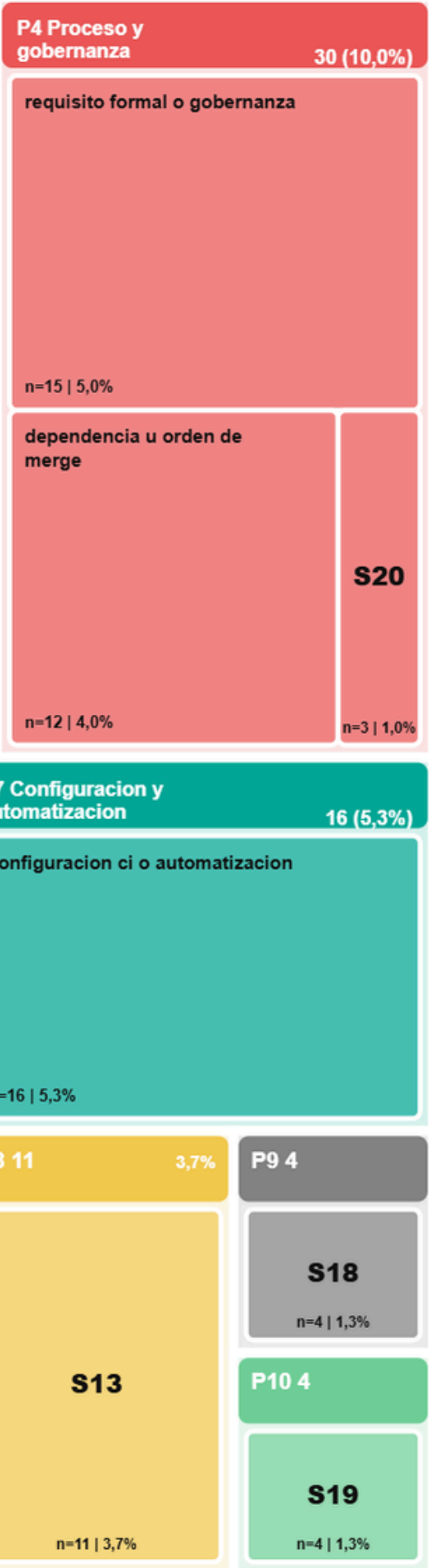
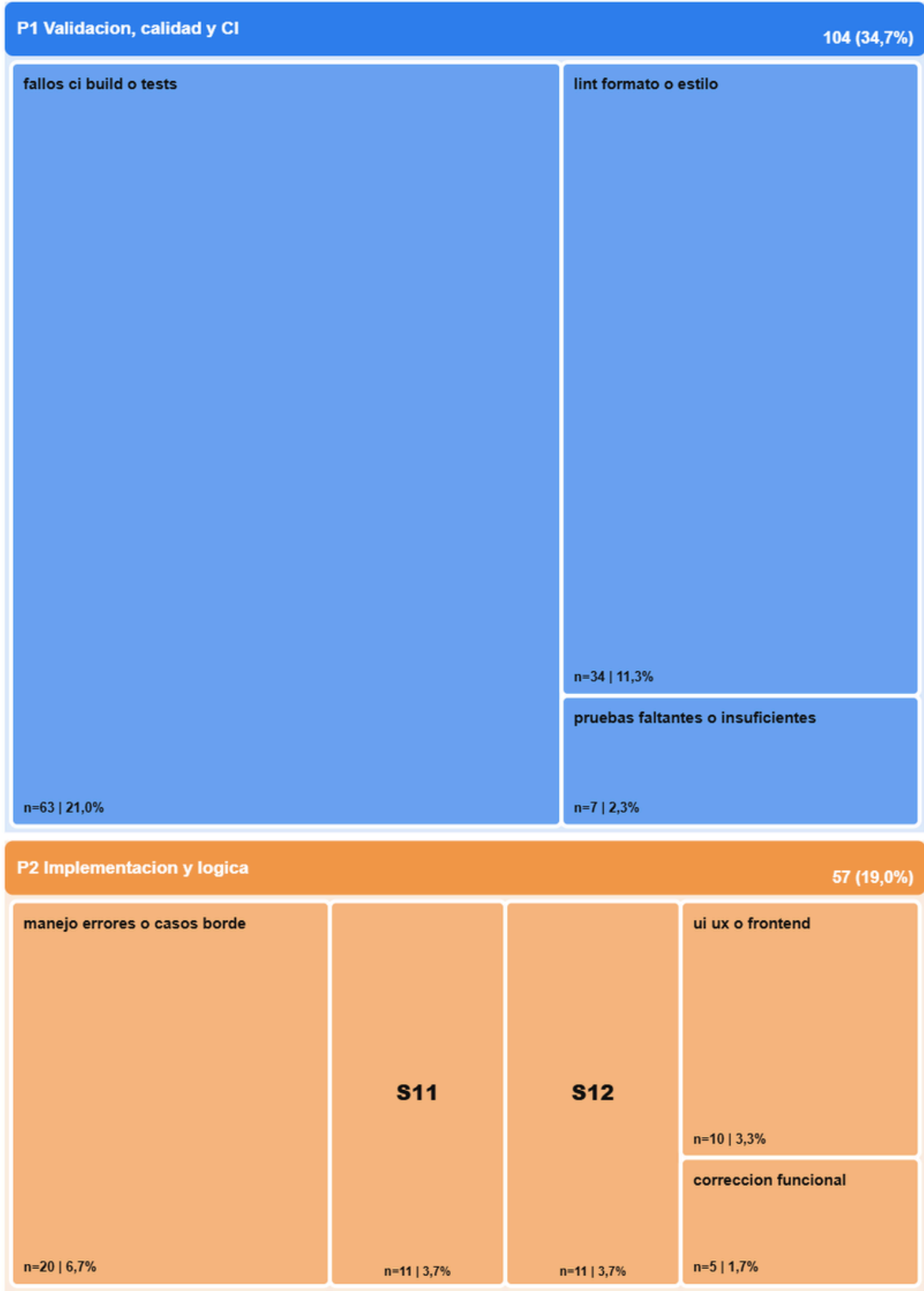
Qué logramos hasta ahora

A partir de las 300 tarjetas categorizadas se obtuvo una taxonomía de dos niveles: categorías padre y subcategorías.

Esta taxonomía permite transformar comentarios de revisión dispersos en motivos comparables de no aprobación inmediata.

Taxonomia final de motivos de retrabajo humano

Treemap jerarquico: categoria padre -> subcategoria, area proporcional a n (300 tarjetas)



Leyenda para poster

Los bloques pequenos usan codigos para mantener legibilidad.

Categorias padre

P1 Validacion, calidad y CI	104 34,7%
P2 Implementacion y logica	57 19,0%
P3 Arquitectura y diseneno	37 12,3%
P4 Proceso y gobernanza	30 10,0%
P5 Dependencias y versionado	20 6,7%
P6 Documentacion y descripcion	17 5,7%
P7 Configuracion y automatizacion	16 5,3%
P8 Seguridad y permisos	11 3,7%
P9 Evidencia insuficiente	4 1,3%
P10 Mantenimiento y refactor	4 1,3%

Subcategorias

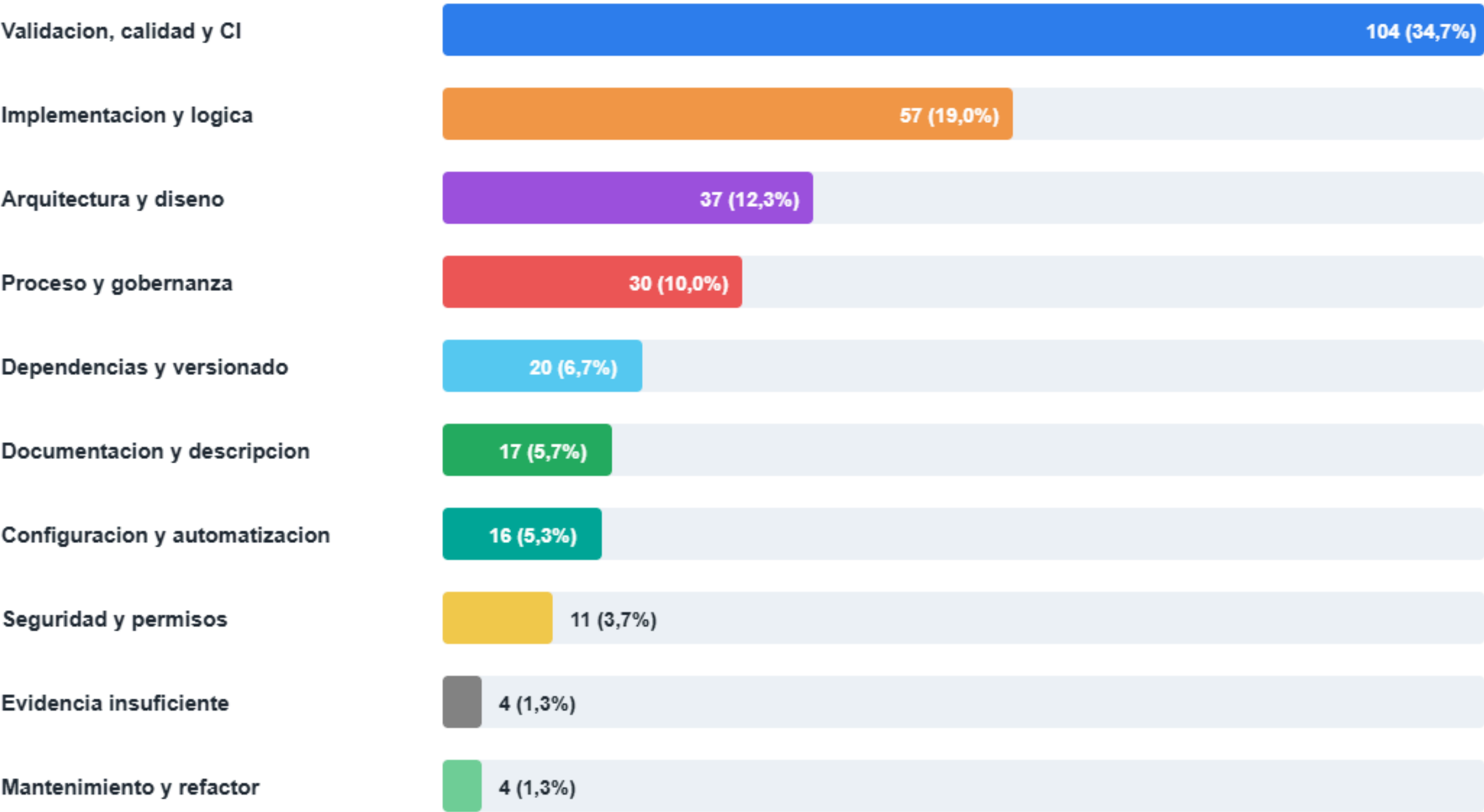
S1 fallos ci build o tests	63 21,0%
S2 lint formato o estilo	34 11,3%
S3 dependencias o versionado	20 6,7%
S4 manejo errores o casos borde	20 6,7%
S5 documentacion o descripcion incompleta	17 5,7%
S6 duplicacion o falta de reutilizacion	16 5,3%
S7 reduccion alcance o sobrecodigo	16 5,3%
S8 configuracion ci o automatizacion	16 5,3%
S9 requisito formal o gobernanza	15 5,0%
S10 dependencia u orden de merge	12 4,0%
S11 compatibilidad o migracion	11 3,7%
S12 rendimiento concurrencia o recursos	11 3,7%
S13 seguridad permisos o validacion	11 3,7%
S14 ui ux o frontend	10 3,3%
S15 pruebas faltantes o insuficientes	7 2,3%
S16 diseneno api modelo o arquitectura	5 1,7%
S17 correccion funcional	5 1,7%
S18 evidencia insuficiente	4 1,3%
S19 refactor limpieza o nombres	4 1,3%
S20 revision o aprobacion pendiente	3 1,0%

El retrabajo se concentra en calidad, implementación y diseño

Las cuatro primeras familias explican 228 de 300 casos, equivalente al 76%. Esto sugiere que la no aprobación inmediata no se debe principalmente a rechazo definitivo del PR, sino a ajustes necesarios para cumplir criterios de integración.

Motivos de retrabajo por categoria

Distribucion de 300 PRs merged_after_rework segun categoria padre

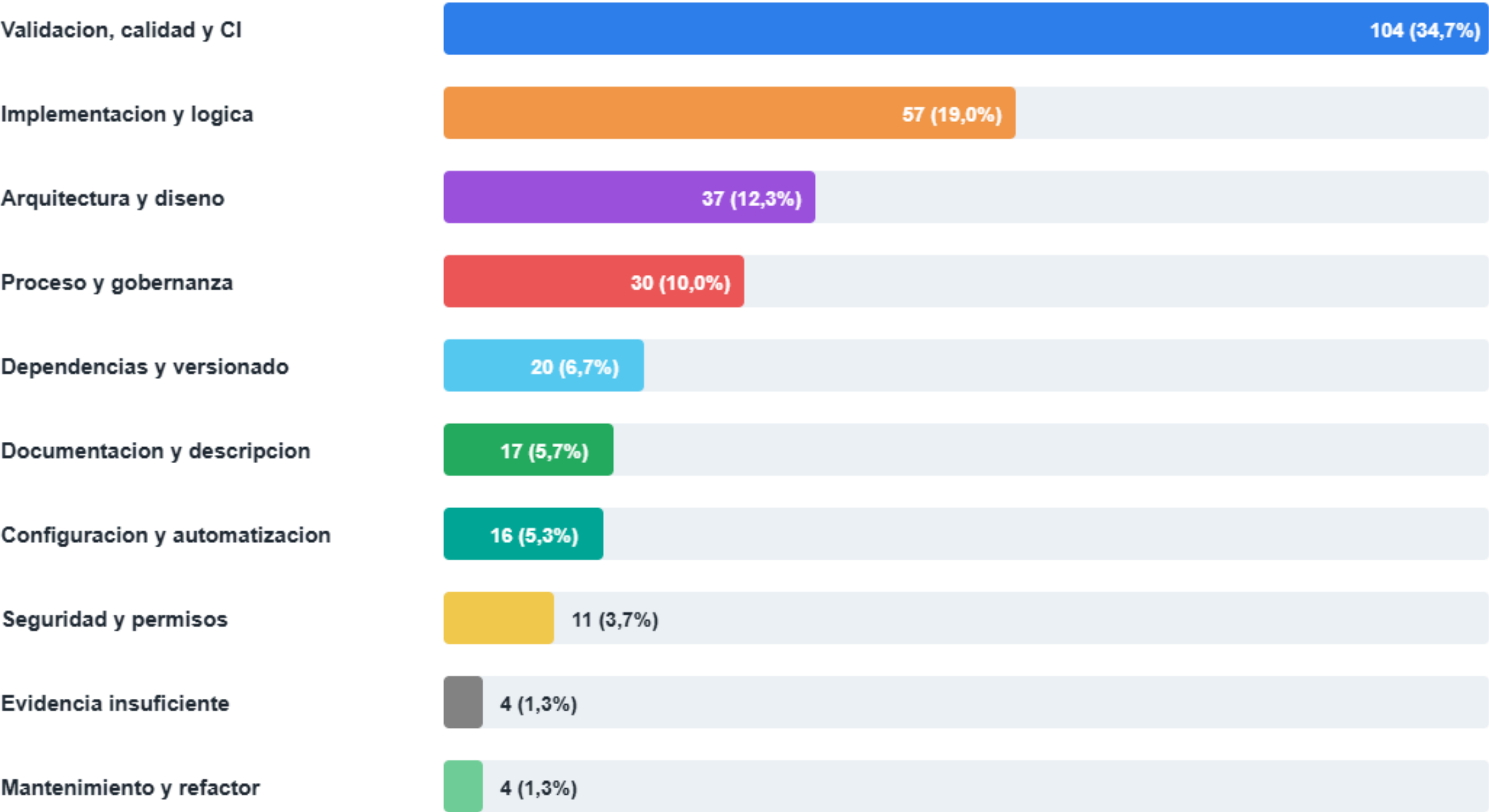


El retrabajo se concentra en calidad, implementación y diseño

El problema inicial era que los PRs de agentes IA mergeados tras retrabajo solo mostraban que hubo iteración, pero no explicaban por qué no fueron aceptados inmediatamente. La taxonomía resuelve ese vacío al convertir la evidencia textual de revisión en motivos clasificables, comparables y cuantificables.

Motivos de retrabajo por categoria

Distribucion de 300 PRs merged_after_rework segun categoria padre

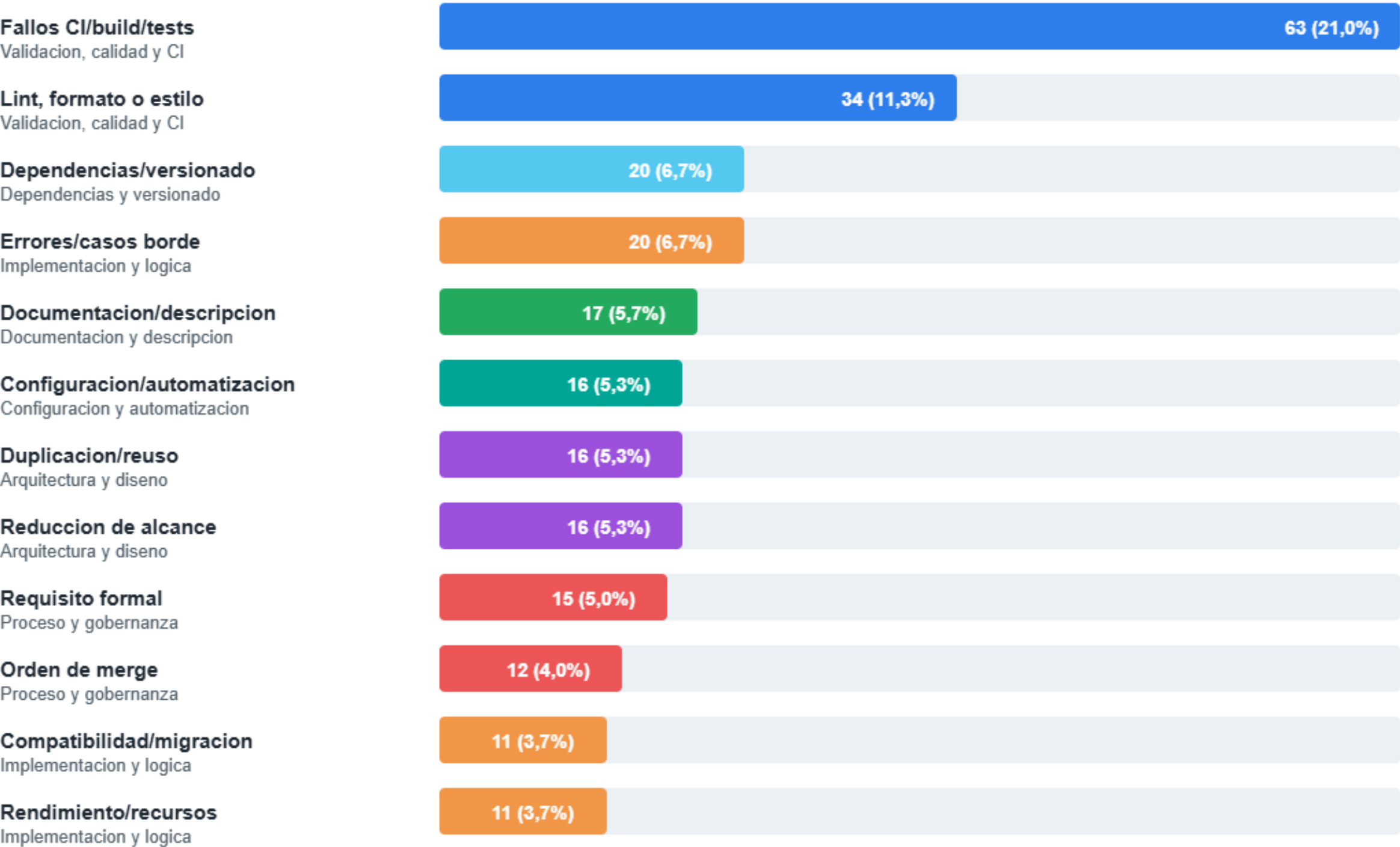


Qué problema resuelve la taxonomía

Los resultados sugieren que el retrabajo en PRs de agentes IA no se concentra únicamente en errores funcionales. Una parte importante ocurre por criterios de calidad del proyecto: CI, lint, pruebas, convenciones, diseño, documentación y gobernanza. Por tanto, el desafío no es solo generar código correcto, sino generar contribuciones listas para integrarse bajo las reglas reales de cada repositorio.

Subcategorías mas frecuentes

Top 12 motivos especificos dentro de la taxonomia final



Taxonomía de Motivos de Retrabajo en Pull Requests de Agentes de IA

Avance del proyecto semestral sobre retrabajo pre-merge en AIDev

Integrantes: Javier Alcalde y Diego Labrin

Profesor: Dr. Pablo Valenzuela

Repositorio: github.com/Diego-LC/proyecto-semestral-msr-aidev

Asignatura: Minería de Repositorios de Software